クラスタをリバートしたあとに何をすればよいですか？

ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/revert/task_verify_health.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラスタをリバートしたあとに何をすればよいですか？ . . . 1
ダウングレードまたはリバート後にクラスタとストレージの健全性を確認 . . . 1
MetroCluster 構成の自動スイッチオーバーを有効にします . . . 3
リバート後に LIF を有効にしてホームポートにリバートする . . . 3
リバート後に Snapshot コピーポリシーを有効にする . . . 5
クライアントアクセスの確認（ SMB および NFS ） . . . 6
IPv6 ファイアウォールエントリを確認します . . . 6
パスワードのハッシュ関数をサポートされる暗号化タイプにリバートします . . . 7
SP ファームウェアを手動で更新するかどうかを判断するための考慮事項 . . . 8

クラスタをリバートしたあとに何をすればよいですか？

ダウングレードまたはリバート後にクラスタとストレージの健全性を確認

クラスタをダウングレードまたはリバートしたら、ノードが正常に機能していてクラスタに追加するための条件を満たしていること、およびクラスタがクォーラムにあることを確認する必要があります。また、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスも確認する必要があります。

クラスタの健常性を確認

1. クラスタ内のノードがオンラインであり ' クラスタに参加できることを確認します cluster show

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

   正常に機能していないノードや条件を満たしていないノードがある場合は、 EMS ログでエラーを確認して適切に修正します。

2. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
3. 「 y 」と入力して続行します。
4. 各 RDB プロセスの構成の詳細を確認します。
   - リレーショナルデータベースのエポックとデータベースのエポックが各ノードで一致すること。
   - リングごとのクォーラムマスターがすべてのノードで同じであることが必要です。

     各リングのクォーラムマスターが異なる場合があることに注意してください。

表示する **RDB** プロセス	入力するコマンド
管理アプリケーション	cluster ring show -unitname mgmt
ボリュームロケーションデータベース	cluster ring show -unitname vldb
仮想インターフェイスマネージャ	cluster ring show -unitname vifmgr
SAN 管理デーモン	cluster ring show -unitname bcomd

+ 次の例は、ボリュームロケーションデータベースのプロセスを示しています。

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

1. SAN 環境を使用している場合は、各ノードが SAN クォーラムにあることを確認します。「 event log show -messagename scsiblade. * 」

   各ノードの最新の scsiblade イベントメッセージに、 SCSI ブレードがクォーラムにあることが示されます。

   ```
   cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
   Time                Node             Severity      Event
   ------------------- ---------------- -------------
   ---------------------------
   MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   ```

2. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

"システム管理"

ストレージの健常性を確認

クラスタをリバートまたはダウングレードしたら、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. ディスクのステータスを確認します。

確認する項目	手順
破損ディスク	a. 破損ディスクを表示します。「 storage disk show -state broken 」 b. 破損ディスクを取り外すか交換します。
メンテナンス中または再構築中のディスク	a. 「 storage disk show -state maintenance

確認する項目	手順
pending	reconstructing 」の状態のディスクを表示します .. メンテナンスまたは再構築の処理が完了するまで待ってから次に進みます。

2. ストレージアグリゲート「 storage aggregate show -state ！ online 」を含む物理ストレージと論理ストレージの状態を表示して、すべてのアグリゲートがオンラインであることを確認します

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. すべてのボリュームがオンラインであることを確認するには 'volume show -state ！ online ' のようなボリュームを表示します

   メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのボリュームがオンラインになっている必要があります。

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true

   整合性のないボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートにお問い合わせください。

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

MetroCluster 構成の自動スイッチオーバーを有効にします

ここでは、 MetroCluster 構成のリバート後に実行する必要がある追加の作業について説明します。

1. 自動計画外スイッチオーバーをイネーブルにします。 MetroCluster modify -auto-switchover -failure -domain auso-on-cluster-disaster
2. MetroCluster 構成を検証します MetroCluster check run

リバート後に LIF を有効にしてホームポートにリバートする

リブートを実行すると、一部の LIF が割り当てられているフェイルオーバーポートに移行されることがあります。クラスタをリバートしたら、ホームポートにない LIF を有効にしてリバートする必要があります。

ホームポートが動作している場合は、 network interface revert コマンドによって、現在ホームポートにない LIF がホームポートにリバートされます。LIF のホームポートは LIF の作成時に指定します。指定されているホームポートは、 network interface show コマンドを使用して確認できます。

1. すべての LIF のステータスを表示します。「 network interface show 」

   Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF のステータスを表示する例を次に示します。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

   Status Admin ステータスが down になっている LIF や Is home ステータスが false になっている LIF がある場合は次の手順に進みます。

2. データ LIF を有効にします。「 network interface modify ｛ -role data ｝ -status-admin up

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. LIF をそれぞれのホームポートにリバートします。「 network interface revert *

   このコマンドを実行すると、すべての LIF がそれぞれのホームポートにリバートされます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. すべての LIF がそれぞれのホームポートにあることを確認します。「 network interface show 」

   次の例では、 SVM vs0 のすべての LIF がそれぞれのホームポートにあります。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

リバート後に **Snapshot** コピーポリシーを有効にする

以前のバージョンの ONTAP にリバートした場合は、 Snapshot コピーの作成を再開するために、 Snapshot コピーポリシーを有効にする必要があります。

以前のバージョンの ONTAP にリバートする前に無効にした Snapshot スケジュールを再度有効にします。

1. すべてのデータ SVM の Snapshot コピーポリシーを有効にします。

   volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true

'snapshot-policy modify pg-RPO-hourly-enabled true

2. 各ノードについて、 run nodeodevenevol optionssroot_vol_namenosnapoff コマンドを使用して、ルートボリュームの Snapshot コピーポリシーを有効にします。

```
cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
```

クライアントアクセスの確認（ SMB および NFS ）

設定されているプロトコルについて、 SMB クライアントと NFS クライアントからのアクセスをテストして、クラスタにアクセスできることを確認します。

IPv6 ファイアウォールエントリを確認します

ONTAP 9 のいずれかのバージョンからのリバートを実行すると、ファイアウォールポリシーの一部のサービスのデフォルトの IPv6 ファイアウォールエントリが失われる可能性があります。必要なファイアウォールエントリがシステムにリストアされていることを確認する必要があります。

1. すべてのファイアウォールポリシーをデフォルトのポリシーと比較して、正しいことを確認します。「 system services firewall policy show 」

   次の例は、デフォルトのポリシーを示しています。

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. 新しいファイアウォールポリシー「 system services firewall policy create 」を作成して、失われたデフォルトの IPv6 ファイアウォールエントリを手動で追加します

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. 新しいポリシーを LIF に適用してネットワークサービス「 network interface modify 」へのアクセスを許可します

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

パスワードのハッシュ関数をサポートされる暗号化タイプにリバートします

ONTAP 9.1 または ONTAP 9.0 から ONTAP 8.3.x にリバートした場合、 SHA-2 アカウントユーザは元のパスワードで認証できなくなります。MDS の暗号化タイプを使用するには、パスワードをリセットする必要があります。

1. SHA-2 ユーザアカウントごとに一時パスワードを設定します リバート前に特定します: 「 security login password - username user_name -vserver vserver_name
2. 影響を受けるユーザに一時パスワードを送信します。ユーザに、コンソールまたは SSH セッションからログインして、表示される指示に従ってパスワードを変更するよう指示します。

SP ファームウェアを手動で更新するかどうかを判断するための考慮事項

SP 自動更新機能が有効な場合（デフォルト）は、 ONTAP 8.3.x にダウングレードまたはリバートするときに、 SP ファームウェアを手動で更新する必要はありません。SP ファームウェアは、リバートまたはダウングレード後の ONTAP のバージョンでサポートされている最新の互換バージョンに自動的に更新されます。

SP 自動更新機能が無効になっている（非推奨）場合は、 ONTAP のリバートまたはダウングレードのプロセスが完了したら、リバートまたはダウングレードしたバージョンの ONTAP でサポートされる SP ファームウェアのバージョンに手動で更新する必要があります。

"NetApp BIOS / ONTAP サポートマトリックス"

"ネットアップのダウンロード：システムファームウェアおよび診断"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.